

2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛

(五) - div2

题目名称	时间限制	空间限制
全化为1 (one)	1000ms	256MiB
图 (graph)	1000ms	128MiB
双网通行(traffic)	2000ms	1024MiB
栏目排列(sheet)	2000ms	1024MiB

T1.全化为1 (one)

问题描述

给你一个正整数 N ，有一个长度为 N 的字符串，最初此字符串每个字符都是数字 `0`。接着再给你 M 个数字 $a_1, a_2, \dots, a_M$ ，你要根据这 M 个数字进行 M 次操作。

在进行操作之前，你要先选一个不超过 M 的正整数 x ，在第 i 次操作，你要选择一个长度为 x 且包含第 a_i 个字符且连续的子字符串，把这些字符都变为 `1`，如果已经是 `1` 的字符就不会再改动。

请求出最小的 x ，有办法使得所有操作结束后字符串所有字符都会变为 `1`。

输入格式

第一行包含一个两个整数 N, M 。($1 \leq N \leq 10^{18}, 1 \leq M \leq 10^5$)

第二行包含 M 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_M$ 。($1 \leq a_i \leq N$)

输出格式

输出一个正整数代表答案。

输入样例

1	6 1
2	3

输出样例

1	6
---	---

样例描述

在样例中，只有一次操作， x 必须是 6，才能使得字符串从 000000 变为 111111。

数据范围

测试点编号	$N, M \leq$
1 ~ 2	10
3 ~ 4	100
5 ~ 10	$1 \leq N \leq 10^{18}, 1 \leq M \leq 10^5$

T2.图 (graph)

问题描述

给定 n 个点， m 条带边权的有向图。

现在请你找一条路径，起点和终点自取，在保证路径上的边权严格递增（即下一条边的 v 严格大于上一条的 v ）的情况下包含最多的边。

每条边只用一次。请输出路径最多能包含多少条边。

输入格式

第一行输入 2 个数字 n, m ，表示 n 个点 m 条有向边。

第 2 到 $m + 1$ 行每行 3 个数 s, t 和 v ，表示边的起点、终点、边权。

输出格式

输出一行一个整数，表示答案。

输入样例

1	6 7
2	1 2 1
3	3 2 5
4	2 4 2
5	2 5 2
6	2 6 9
7	5 4 3
8	4 3 4

输出样例

1	6
---	---

样例解释

将第 1、4、6、7、2、5 条边依次连接。

数据范围

对于 30% 数据, $1 \leq n, m, v \leq 10$

对于 100% 数据, $1 \leq n, m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq v \leq 2147483647$

T3. 双网通行(traffic)

【题目描述】

城市中有 n 个站点, 编号为 $1, 2, \dots, n$, 以及 m 条公开双向线路。站点 i 所属的交通系统记为 A_i , 其中 $A_i \in \{0, 1\}$ 。

每次花费一张通行券, 可以进行下列两种移动之一:

1. 选择一条与当前站点相连的公开线路, 移动到该线路的另一个端点;
2. 使用系统通行证, 移动到任意一个与当前站点属于同一交通系统的站点。

系统通行证可以使用任意多次, 每次使用仍需花费一张通行券。

记 $D(u, v)$ 为从站点 u 到站点 v 最少需要花费的通行券数量。对于每个 $1 \leq u \leq n$, 求

$$\sum_{v=1}^n D(u, v)$$

【输入格式】

从文件 `traffic.in` 中读入数据。

第一行两个整数 c, T , 分别表示测试点编号与测试数据组数。所有样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据:

第一行两个整数 n, m , 分别表示站点数和公开线路数;

第二行 n 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 表示每个站点所属的交通系统;

接下来 m 行, 每行两个整数 u, v , 表示站点 u 与站点 v 之间有一条公开双向线路。

【输出格式】

输出到文件 `traffic.out` 中。

对于每组测试数据, 输出一行 n 个整数。第 u 个整数表示

$$\sum_{v=1}^n D(u, v)$$

【样例1输入】

```
1 0 2
2 3 2
3 1 0 0
4 1 2
5 1 3
6 5 3
7 1 0 1 0 1
8 1 2
9 2 3
10 4 5
```

【样例1输出】

```
1 2 2 2
2 5 5 5 6 5
```

【样例1解释】

对于第一组测试数据，从任意站点出发，到另外两个站点均只需花费一张通行券，因此三个答案均为 2。

【样例2】

见选手目录下的 `traffic/traffic2.in` 与 `traffic/traffic2.ans`。该样例满足测试点 1 ~ 2 的限制。

【样例3】

见选手目录下的 `traffic/traffic3.in` 与 `traffic/traffic3.ans`。该样例满足测试点 9 ~ 10 的限制。

【样例4】

见选手目录下的 `traffic/traffic4.in` 与 `traffic/traffic4.ans`。该样例满足测试点 17 ~ 20 的限制。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10$;
- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq m \leq 10^5$;
- $A_i \in \{0, 1\}$;
- $1 \leq u, v \leq n$ 且 $u \neq v$;
- 公开线路中不存在重边;
- 通过题目所述两类移动，可以在任意两个站点之间往返。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1 ~ 2	20	50	无
3 ~ 4	500	1000	无
5 ~ 6	10^5	10^5	A
7 ~ 8	10^5	10^5	B
9 ~ 10	10^5	10^5	C
11 ~ 12	10^5	10^5	D
13 ~ 14	10^5	$n - 1$	无
15 ~ 16	10^5	5000	无
17 ~ 20	10^5	10^5	无

特殊性质：

- A：所有 A_i 均相同；
- B：恰有一条公开线路的两个端点分属不同交通系统；
- C：至少有一种交通系统包含的站点数不超过 2；
- D：每个站点都至少与一个属于另一交通系统的站点通过公开线路直接相连。

T4.栏目排列(sheet)

【题目描述】

一张表格有 n 行、 m 个栏目。第 i 行只会在其中一部分栏目中显示标记。

你需要选择一个 1 到 m 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_m$ ，并按照该排列从左到右放置所有栏目。

对于某一行，若该行在栏目 $p_i, p_{i+1}, \dots, p_r$ 中均有标记，且在这个区间的左右两侧不存在与其相邻的有标记栏目，则称这些标记构成一个连续段。一行的代价等于该行中连续段的数量；没有标记的行代价为 0。

例如，某一行在栏目 1, 3, 4 中有标记：

- 排列为 (1, 2, 3, 4) 时，该行有两个连续段；
- 排列为 (2, 1, 4, 3) 时，该行只有一个连续段。

求所有行的代价之和的最小值。

【输入格式】

从文件 `sheet.in` 中读入数据。

第一行两个整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据组数。所有样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据：

第一行两个整数 n, m ;

接下来 n 行, 每行一个长度为 m 的 01 串。第 i 行第 j 个字符为 1, 表示第 i 行在栏目 j 中有标记; 为 0, 表示没有标记。

【输出格式】

输出到文件 `sheet.out` 中。

对于每组测试数据, 输出一行一个整数, 表示所有行代价之和的最小值。

【样例1输入】

```
1 0 2
2 2 4
3 1010
4 0101
5 3 3
6 110
7 011
8 111
```

【样例1输出】

```
1 2
2 3
```

【样例1解释】

对于第一组测试数据, 可以将栏目排列为 (1, 3, 2, 4), 此时两行各有一个连续段, 总代价为 2。

对于第二组测试数据, 可以使用排列 (1, 2, 3), 此时三行各有一个连续段, 总代价为 3。

【样例2】

见选手目录下的 `sheet/sheet2.in` 与 `sheet/sheet2.ans`。该样例满足测试点 1 ~ 3 的限制。

【样例3】

见选手目录下的 `sheet/sheet3.in` 与 `sheet/sheet3.ans`。该样例满足测试点 13 ~ 15 的限制。

【样例4】

见选手目录下的 `sheet/sheet4.in` 与 `sheet/sheet4.ans`。该样例满足测试点 22 ~ 25 的限制。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据, 保证:

- $1 \leq T \leq 3$;
- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq m \leq 18$;

- 输入字符串仅包含字符 0 和 1。

测试点编号	$m \leq$	特殊性质
1 ~ 3	6	无
4 ~ 6	8	无
7 ~ 8	18	A
9 ~ 10	18	B
11 ~ 12	18	C
13 ~ 15	12	无
16 ~ 18	15	无
19 ~ 21	16	无
22 ~ 25	18	无

特殊性质：

- A：每一行至多包含一个 1；
- B：所有行的字符串完全相同；
- C：对每一行，其所有 1 在输入给出的栏目顺序中构成一个连续段。